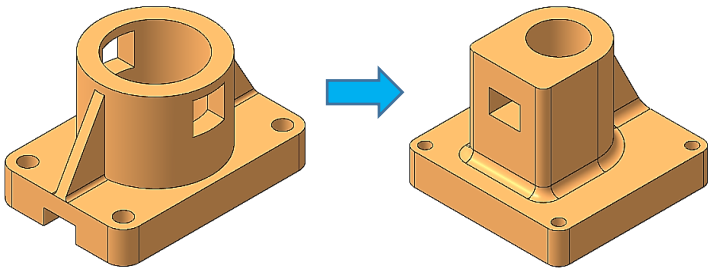
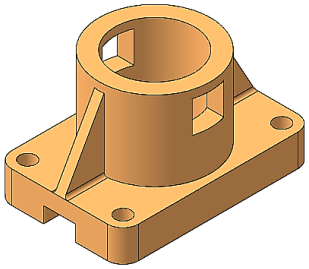
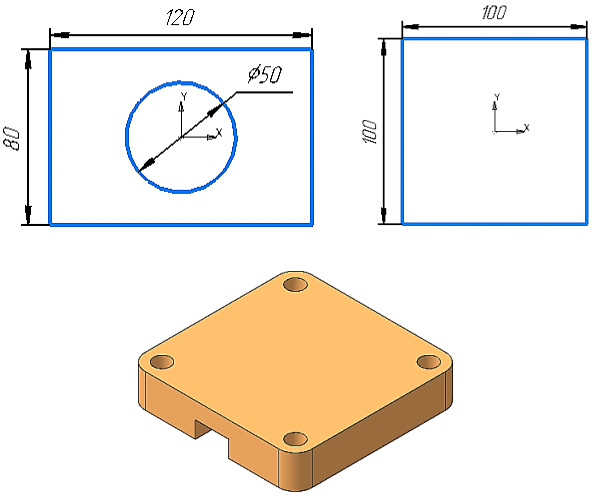
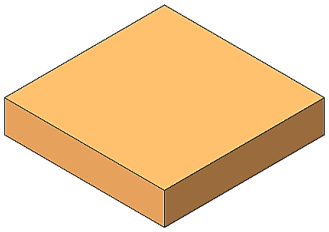
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4
Редактирование и исправление модели детали «Корпус».

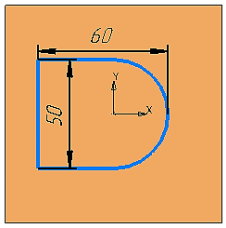
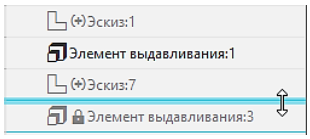
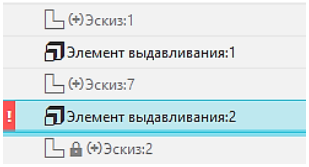
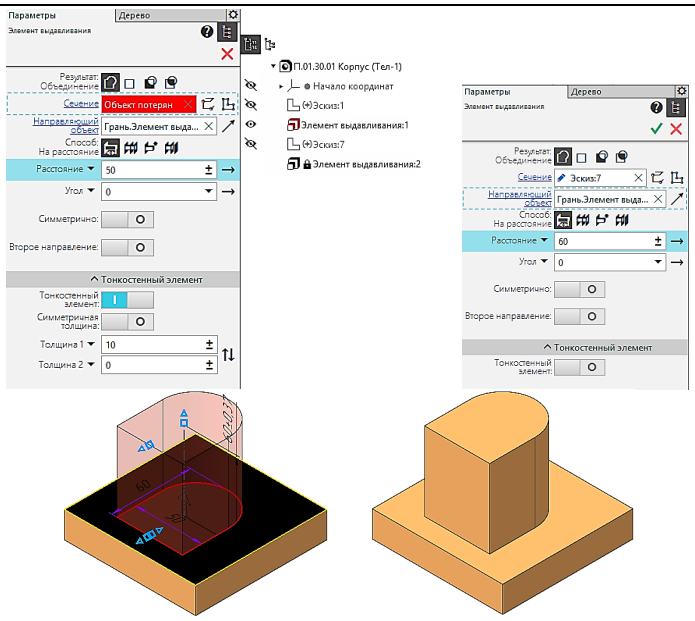
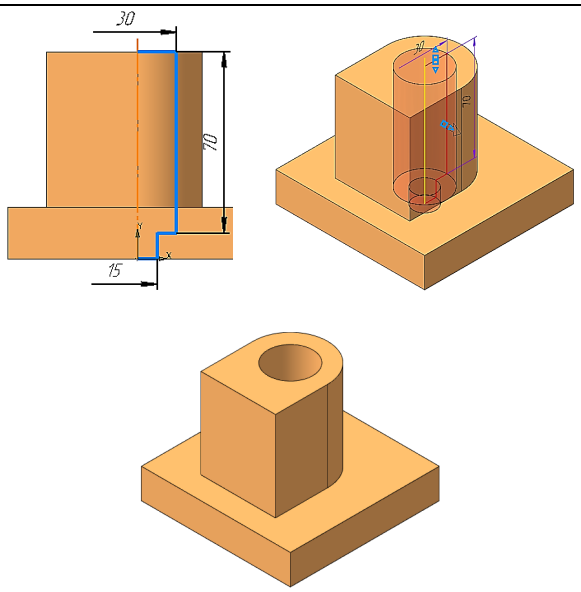
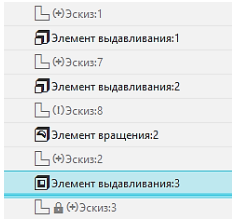
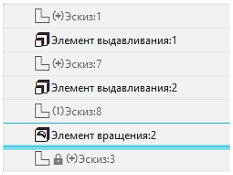


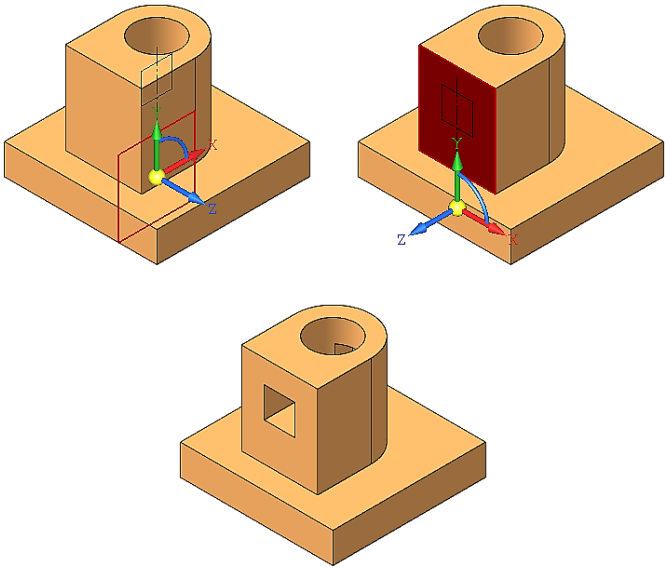
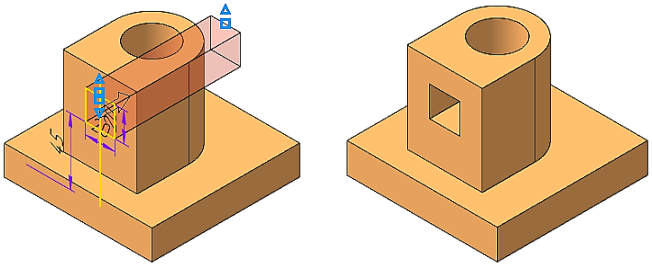
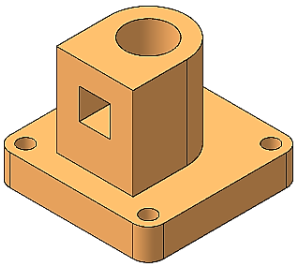
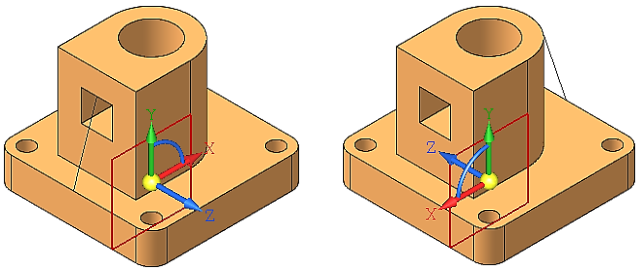
В лабораторной работе, на примере изменения геометрии детали ***Корпус***, будут изучены операции редактирования эскизов и элементов твердотельной модели – изменение размеров, замена плоскости расположения, удаление и замена параметрических связей, удаление ненужных элементов и «встраивание» в дерево построения новых элементов. Необходимые знания и навыки: полученные при выполнении Лабораторной работы №3 (термины) - инструментальные панели, параметрический плоский эскиз, параметрические размеры, ограничения (параметрические связи).

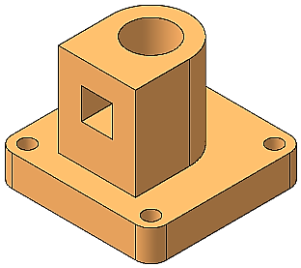
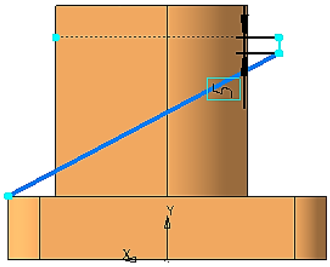
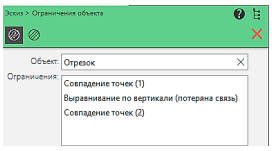
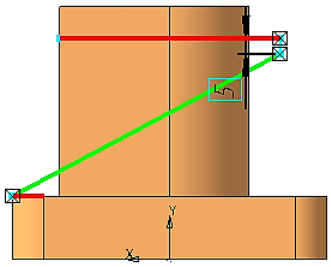
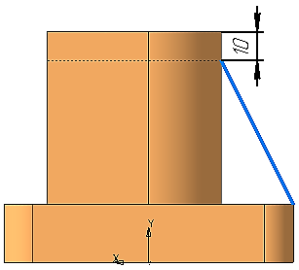
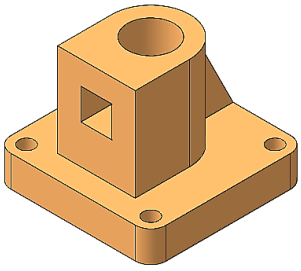
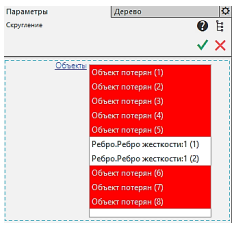
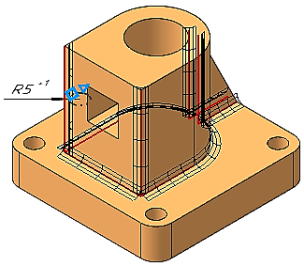
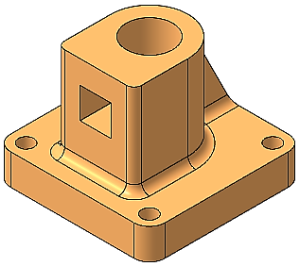
Следует учитывать, что данная работа является учебным заданием. В реальной работе вполне может оказаться, что подобные действия экономически нецелесообразны и «проще» смоделировать деталь заново. Цель задания – познакомить с методами редактирования и логикой процесса изменения модели. Подобная задача чаще всего возникает, когда модель выполнена не полностью, а исходные данные уже изменены (или они изначально были неполными) или требуется выполнить несколько конструктивных решений, на основе имеющегося прототипа.

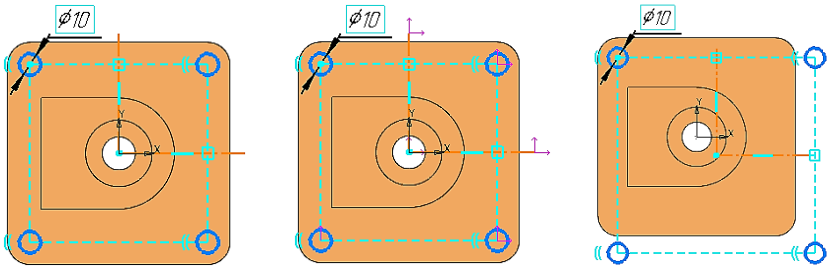
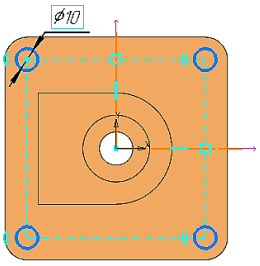
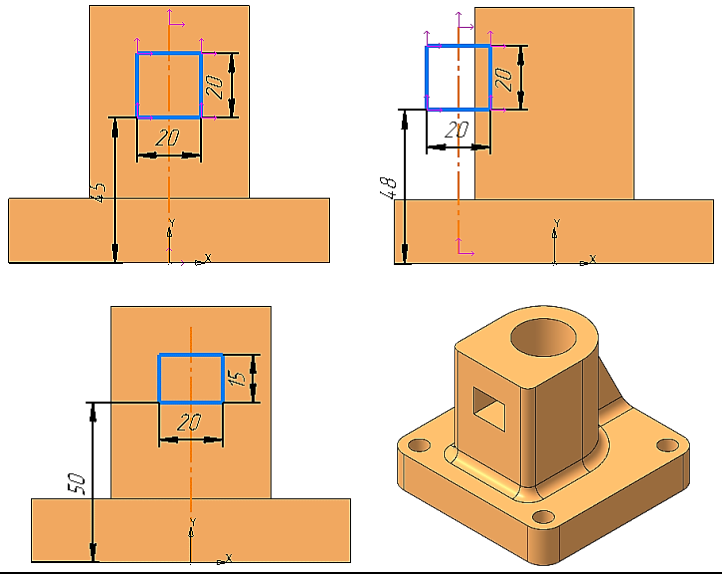
*⚠ **Дерево построения** должно быть в режиме **История построения**! Активируется пиктограммой –  в заголовке **Панели параметров**. Нижеприведенные последовательности действий могут быть воспроизведены практически без отклонений если Лабораторная работа №3 была выполнена без ошибок и отступлений от рекомендуемого алгоритма. При наличии отсуплений следует их учитывать и искать подходящий вариант изменения параметров в опциях команд и операций самостоятельно, исходя из общей логики построения.*

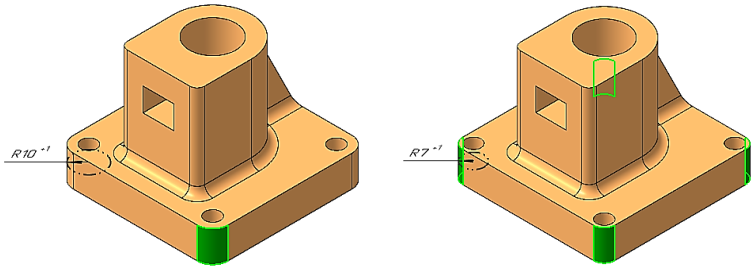
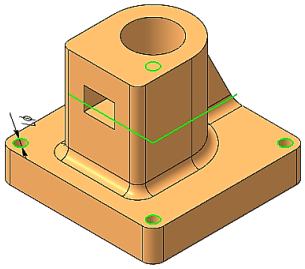
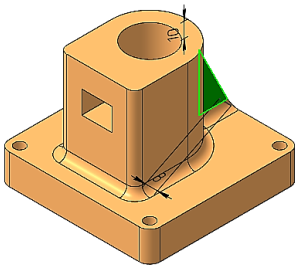
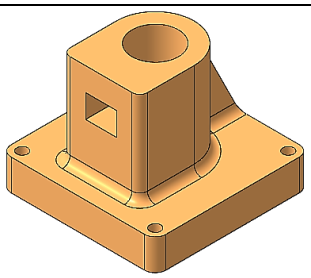
№ п/п	Описание/пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области
1	Открыть **документ** КОМПАС-3D – **П.01.30.01-Корпус.**		
2	В **Дереве построения** дважды щелкнуть на первом **Эскизе** или в его контекстном меню активировать команду **Редактировать**. Дважды щелкнуть на значении размера **80**. Заменить 80 на новое значение – **100**. Подтвердить изменение параметров. Дважды щелкнуть на значении размера **120**, заменить на новое значение – **100**. Подтвердить изменение параметров. Удалить окружность в центре эскиза. Закончить редактирование эскиза.	 	
3	В **Дереве построения,** в контекстном меню первого **Элемента выдавливания**, активировать команду **Указатель под выделенный объект**.		

№ п/п	Описание/пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области
4	На верхней грани основания детали создать новый **эскиз**. Вычертить контур эскиза согласно изображению. Центр дуги должен совпадать с центром основания (началом координат). Закончить редактирование эскиза.	 	
5	**Указатель окончания построения модели** (голубая линия в **Дереве построения**) перенести ниже на одну строку – под второй **Элемент выдавливания**.		 
6	В **Дереве построения** дважды щелкнуть на втором **Элементе выдавливания** или в его контекстном меню активировать команду **Редактировать**. Активировать дополнительное **Дерево построения**. В **Панели параметров**: - указать как сечение элемента – **эскиз**, созданный по п.4 (выбрать в дополнительном **Дереве построения**). - режим **Тонкостенный элемент** отключить. - изменить **Расстояние** (высоту элемента) – **60**. Подтвердить изменение параметров.	 	
7	В **Плоскости ZX** создать **эскиз.** Вычертить контур эскиза согласно изображению. Осевая линия контура должна совпадать с осью цилиндрической поверхности (т.е. совпадать с началом координат). Активировать команду **Вырезать вращением**. В **Панели параметров** параметр **Тонкостенный элемент** отключить. Подтвердить создание элемента.	 	
8	**Указатель окончания построения модели** перенести ниже на две строки – под третий **Элемент выдавливания**. Удалить третий **Элемент выдавливания** и его контур (второй **Эскиз**) – выделить в **Дереве построения** и нажать		 

№ п/п	Описание/пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области
	кл. **Delete** или в их контекстном меню активировать команду **Удалить**.		
9	**Указатель окончания построения модели** перенести ниже на две строки – под четвертый **Элемент выдавливания**. В контекстном меню третьего **Эскиза** активировать команду **Разместить эскиз**. В **Панели параметров**: - заменить **Плоскость ZX** на плоскую грань выступа детали (указать в **Графической области**). - изменить параметр **Угол** для выравнивания эскиза. Ось симметрии эскиза – вертикально. Подтвердить изменение параметров.		
10	Перейти в режим редактирования четвертого **Элемента выдавливания**. В **Панели параметров**: - параметр **Второе направление** отключить. - параметр **Способ** переключить на **До ближайшей поверхности**. Подтвердить изменение параметров.	 	
11	**Указатель окончания построения модели** перенести ниже на две строки – под пятый **Элемент выдавливания**. В контекстном меню четвертого **Эскиза** выполнить команду **Удалить ошибочные проекции.**		
	*При изменении или удалении объектов, с которыми в эскизах существуют параметрические связи (ограничения совпадения, выравнивания и т.д.), в самих эскизах будут возникать ошибки «обрыва» связей. Признаком таких ошибок является восклицательный знак в красном прямоугольнике, рядом с эскизом в **Дереве построения**.*  *Для восстановления полной определенности (наличия необходимого минимума ограничений) эскиза достаточно удалить ошибочные ограничения и создать взамен их новые. Для быстрого удаления, при необходимости, в контекстном меню эскиза выполнить команду **Удалить ошибочные проекции.** Создание новых ограничений выполняется в процессе редактирования эскиза (см. далее). Признаком неопределенного (не доопределенного) эскиза является знак минуса в скобках **(-)** слева от эскиза в **Дереве построения**.*		
12	**Указатель окончания построения модели** перенести ниже на две строки – под **Ребро жесткости**. В контекстном меню пятого **эскиза** активировать команду **Разместить эскиз**. В **Панели параметров**: - параметр **Направление оси Z** переключить на **Обратное**. Изменить, при необходимости, углы		

№ п/п	Описание/пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области
	поворота эскиза, для выравнивания в нужное положение (см. изображение). Подтвердить изменение параметров.		
13	Перейти в режим редактирования **Эскиза**, образующего контур **Ребра жесткости**. Выбрать отрезок эскиза и активировать команду **Ограничения объекта**, в инструментальной панели **Ограничения** или в контекстном меню отрезка. В списке **Ограничения Панели параметров** удалить параметрические связи с ошибкой и противоречащие текущему положению контура эскиза (например, **потеряна связь**, привязка не к тем или отсутствующим точкам внешнего объекта и пр.). Удалить ошибочные размеры.		  
14	С помощью команд **Объединить точки** и **Выравнивание,** в инструментальной панели **Ограничения,** создать новые параметрические связи для отрезка. Задать размер положения верхней точки отрезка – **10**. Закончить редактирование эскиза.	 	 
	Исправление ошибочных связей и переназначение конечных объектов для размеров, аналогично исправлению связей и перемещение графических объектов эскиза. Т.е. можно удалить ошибочную связь одной из точек размера и переместить эту точку на новый объект, тем самым перезадавая его с новым значением. Но, возможно (применительно к размерам), не всегда это целесообразно, так как действий исправления обычно больше, чем действий удаления старого и задания нового.		
15	**Указатель окончания построения модели** перенести в конец **Дерева построения**. Перейти в режим редактирования второго **Скругления**. В **Панели параметров**, в списке **Объекты** удалить все ошибочные записи (например, **Объект потерян**). Заново указать необходимые кромки – горизонтальные и вертикальные кромки ребра жесткости, вертикальные кромки и кромки у основания выступа. Значение параметра **Радиус** – **5**.		  

№ п/п	Описание/пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области
16	В **Дереве построения** удалить элемент **Зеркальный массив.**		
17	Перейти в режим редактирования четвертого **Эскиза**. *После удаления ошибочных ограничений некоторые объекты эскиза не доопределены. Узнать, какие из объектов являются не доопределенными, можно двумя способами. Первый – активировать команду* ***Отображать степени свободы*** *на* ***Панели быстрого доступа****. Наличие стрелок в конечных точках объектов покажут какие из них и в каком направлении нужно ограничить. Второй способ – переместить несколько объектов эскиза (удобно в простых эскизах). Те объекты, которые перемещаются – не имеют достаточно ограничений.*		
	*Понимание логики наложения ограничений (параметрических связей) с целью полностью определить (т.е. лишить объекты степеней свободы) эскиз требует некоторых навыков, которые приходят с опытом работы. Точного описания или какого-либо «правильного» алгоритма наложения на объекты эскиза параметрических связей не существует. Поэтому данный процесс будет сугубо индивидуальным.* *В данном случае – если модель создана точно по алгоритму Лабораторной работы №3, то будет отсутствовать только связь точки пересечения осей симметрии эскиза с центром отверстия/началом координат/осью цилиндра. Все остальные ограничения сохранились.*		
18	Активировать команду **Объединить точки** в инструментальной панели **Ограничения.** Объединить точку пересечения осей симметрии эскиза с началом координат/центром отверстия. Закончить редактирование эскиза.		
19	Перейти в режим редактирования третьего **Эскиза**. Проанализировать эскиз на предмет отсутствующих ограничений. Создать необходимые ограничения. При необходимости заменить размеры или изменить их значения. Расстояние от нижней кромки детали до отверстия – **50**. Высота отверстия – **15**. Ширина отверстия – без изменений. Закончить редактирование эскиза.	 	

№ п/п	Описание/пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области
20	Активировать команду **Размеры выбранного элемента** на **Панели быстрого доступа.** Указать в **Дереве построения** или в **Графической области** первое **Скругление.** Дважды щелкнуть на значении размера радиуса 10, ввести новое значение – **7**. Подтвердить изменение параметров.		
21	Продолжить выполнение команды **Размеры выбранного элемента**. Указать в **Дереве построения** четвертый **эскиз.** Дважды щелкнуть на значении размера диаметра 10, ввести новое значение – **7**. Подтвердить изменение параметров.		
22	Продолжить выполнение команды **Размеры выбранного элемента**. Указать в **Дереве построения** или в **Графической области** элемент **Ребро жесткости.** Дважды щелкнуть на значении ширины ребра **6**, ввести новое значение – **8**. Подтвердить изменение параметров.		
23	Активировать команду **Свойства модели**. Изменить параметры: **Обозначение** (Базовая часть) – **П.01.30.02**, **Наименование** – **Стойка**, **Цвет –** без изменений. Подтвердить изменение свойств.		
24	При необходимости сохранить файл документа на переносной носитель информации (USB-flash).		